

blueprnt — V1-plan (utkast)

Strukturerad plan för första versionen. Bygger på CTO-briefen, HR-kritiken mot EU:s lönetransparensdirektiv, och Excel-prototypen — samt besluten i CONTEXT-MAP.md, docs/contexts/* och docs/adr/*. Domänspråk: se ordlistorna. Status: levande utkast (öppna frågor längst ned).

1. Mål & framgångskriterier

blueprnt gör om en HR-avdelnings ad hoc-rollvärdering till en dokumenterad, repeterbar och spårbar modell — *grundlagret* för efterlevnad av EU:s lönetransparensdirektiv (inte hela compliance-modellen). Sverige-först, HR-only, SMB.

Designprincip (topprioritet, beslut 2026-06-05): enkelhet för användaren. Det ska aldrig vara krångligt att komma igång eller att använda applikationen: färre steg, färre obligatoriska fält, vettiga förval, och data som kan härledas (t.ex. antal anställda från importerade medarbetare) frågas aldrig efter. Varje nytt flöde provas mot den här principen.

V1 lyckas när en HR-användare kan:

1. utgå från en **standardmall** och anpassa kriterier, viktpoäng och bandtrösklar efter sitt företag,
2. registrera roller och **betygsätta** dem (0–5) mot ankartexter, utan att se vikter,
3. få **poäng** uträknad och **band** föreslaget automatiskt,
4. se en tydlig **bandöversikt** och använda den som beslutsunderlag,
5. lita på att ändringar **logg**as (revisionslogg) — allt inom EU-datahemvist.

2. Arkitektur (se ADR-0001)

apps/web	Marknadssajt (Next.js)	
apps/dashboard	Produktappen (Next.js + Convex-klient + Better Auth)	← byggs
packages/backend	Convex: schema + queries/mutations/actions (EU-region)	← byggs
packages/core	Ren, deterministisk poäng/band-motor + domäntyper	← byggs
packages/ui	shadcn/ui (finns)	

- **Backend/data:** managed Convex Cloud, EU-region (eu-west-1). Reaktivt: vyer prenumererar på data live.
- **Auth + tenant:** Better Auth (org-plugin) i Convex-deploymentet. Org = **organisationen**. All data org-scopad i Convex-funktioner.
- **Ren motor:** packages/core har inga Convex/Next-beroenden → enhetstestbar, återanvändbar för framtida rapport/AI.
- **Bounded contexts** (multi-context): accounts, evaluation-model, assessment — initialt som modulappar under packages/backend/convex/.

3. Datamodell-skiss (konceptuell, per kontext)

Princip (ADR-0002): **betyg lagras; poäng & band härleds** av packages/core från betyg + aktuell modell. Allt scopas till orgId.

accounts (mestadels Better Auth):

- user, session, account, organization, member, invitation (från Better Auth-komponenten). member bär roll (Admin/Editor).
- organizations-tabellen (app-sidans organisationsinställningar) — orgId, land, valuta, språk, antal anställda, bransch (styr mallval). Identitet (namn/slug/medlemmar) ligger i Better Auth-komponenten; den här raden trigger-seedas vid organisationsskapande och nycklas på

komponentens org-id. (Briefens företagssetup, 4.1.) Antal anställda efterfrågas inte i onboarding; det härleddes automatiskt i V2 från importerade medarbetare (beslut 2026-06-05).

evaluation-model (en levande modell per organisation):

- **model** — orgId, namn, härkomst (vilken mall den startade från).
- **criterion** — orgId, namn, beskrivning, **hjälp**text (vägledning till bedömare, skild från beskrivning/ankare — briefens 4.2), **weightPoints (1–5, neutral 3; summan över modellens kriterier är alltid exakt poängbudgeten = antal kriterier × 3, ADR-0004**)****, ordning, isCustom, samt protokoll/bias-fält (syfte, varförRelevant, **överlapp mot andra kriterier**, biasRisk, **bias-Kommentar**, biasÅtgärd, godkänd, beslutsfattare, datum).
- **criterionAnchor** — criterionId, level (0–5), text. (Ankertexter.)
- **track / level** — track-schema (IC/Lead/M; nivåer IC1–5, Lead 1–3, M1–3). Seedas enligt standardmall.md; nivåerna är referensdata för V2:s rollplacering, roller bär ingen nivå (ADR-0005). Track-guardrails utgick med ADR-0005; intervallen är referensdata i standardmall.md.
- **bandThreshold** — orgId, band (1..N), minScore, etikett.
- *Viktpoängskalan (1–5) och poängbudgeten (antal kriterier × 3) är **fasta** → konstanter i packages/core, ingen tabell (ADR-0004).*

assessment:

- **role** — orgId; **jobbprofil**: obligatorisk kärna (titel, funktion/avdelning, team, track, syfte, ansvarsområden) + valfria strukturerade fält (beslutsmandat, intressenter, kunskapskrav, finansiellt ansvar, personalansvar, risk/konsekvens, leverabler); status (draft/inReview/approved). Ingen nivå på rollen (ADR-0005: nivån är individdata, V2); kodfältet för titeln heter **title**.
- **rating** — orgId, roleId, criterionId, value (0–5), ev. motivering (frivillig). (**Sanningskällan.**)
- **anchorRole** — orgId, roleId, förväntat band. (Kalibrering; ev. senare.)

tvärgående:

- **auditLog** — orgId, typ (model.change / band.shift ...), aktör, tidsstämpel, payload (vad ändrades; för band.shift: roleId, frånBand, tillBand).
- **suggestion** — orgId, mål (roll-fält / kriterium), föreslaget värde, motivering, källa (ai), status (föreslagen/bekräftad/avvisad), modell, tidsstämpel. (Förslagslagret — skilt från bekräftade värden; ADR-0003.)

packages/core (rent):

- Viktpoängkonstanter (1–5, neutral 3), pointBudget(antalKriterier) och allokeringsvalidering (ADR-0004).
- **scoreRole(ratings, criteriaWithWeights)** → heltal 0–100 (normaliserad: $20 \times \Sigma(\text{betyg} \times \text{viktpoäng}) / \Sigma(\text{viktpoäng})$, avrundad nedåt)
- **assignBand(score, thresholds)** → band
- **computeResults(model, ratingsByRole)** → resultat[]

4. Epics

- **E1 — Konton & organisation:** Better Auth-org (= organisation), HR-only, roller Admin/Editor, org-scoping i alla funktioner, samt grundläggande företagssetup (namn, land, valuta, språk, antal anställda, bransch).
- **E2 — Modellkonfiguration:** kriterier + ankare + hjälptexter, viktpoäng med poängbudget (1–5, summa = antal kriterier × 3; ADR-0004), bandtrösklar, track-schema, **standardmall** (förfylld), egna kriterier, samt **kriterieurvalsprotokoll & bias-granskning** per kriterium (lätt compliance-ställning, nivå 2).

- **E3 — Roller & värdering:** rollregister/jobbprofil, **blindat** betygsflöde mot ankare, status (utkast → granskning → godkänd), frivillig motivering.
- **E4 — Poäng & band-motor:** packages/core, live-omräkning, bandutfall (alltid uträknat — ingen manuell override).
- **E5 — Resultat & analys:** resultatvy (poäng + band), bandöversikt, **progressionsvy** (roller skapade / bedömda / bandade — briefens §8), grundläggande analys (**överlapp, avvikare, bandfördelning** — briefens 4.4), jämförelse av roller, export CSV/Excel, samt exporterbar **metodbilaga** (kriterier, betydelser, kriterieurvalsprotokoll, bias-granskning; formulering: "biasreducerande", aldrig "biasfri").
- **E6 — Revisionslogg & spårbarhet:** modelländringar + band-shiftar (tvärgående, vävs in i E2/E4).
- **E7 — Senare:** bulkimport CSV/XLSX, kalibrering/ankarroller, fler roller, Word/PDF-rapporter, djupare bias/governance (se §7).
- **E8 — AI-assistans (tvärgående, ADR-0003):** AI-redo arkitektur (förslagslager + proveniens, AI-anrop via Convex actions, EU-hostad modell). **V1:** generera jobbprofil från titel/beskrivning (+ ev. ankartext-utkast). **Senare:** AI-betygsförslag, kalibrerings-/biaskoll, copilot. Inbäddat i flödet — aldrig chatbot; aldrig i den deterministiska poäng-/bandvägen.

5. Byggordning (faser, från briefen anpassad till stacken)

1. **Fas 1 — Fundament:** monorepo-paket (backend, core, dashboard), Convex EU-deploy, Better Auth, organisation + Admin/Editor. (E1)
2. **Fas 2 — Modellmotor & mall:** kriterier/ankare/betydelser, bandtrösklar, standardmall, packages/core grundläggande. (E2 + E4-kärna)
3. **Fas 3 — Roller & värdering:** rollregister, blindat betygsflöde, status. (E3)
4. **Fas 4 — Poäng & band:** full motor, bandutfall, revisionslogg. (E4 + E6)
5. **Fas 5 — Resultat & export:** översikts-/jämförelsevyer, CSV/Excel-export. (E5)
6. **Fas 6 — Förbättringar:** bulkimport, kalibrering, rapporter, fler roller. (E7)

6. Första vertikala skivan (alpha)

Tunnast möjliga end-to-end som bevisar kärnloopen *modell → roller → poäng → band*:

- En organisation (Better Auth), **standardmallen seedad** (9 kriterier + ankare + förvalda betydelser + standard-bandtrösklar) — skrivskyddad räcker för skivan.
- Registrera några roller manuellt (titel + track/nivå + minimalt antal fält).
- Mata in 0–5-betyg per kriterium mot ankartexterna (blindat).
- packages/core räknar poäng → band live.
- Resultatvy: lista roller med poäng + band, samt en enkel bandöversikt.

Utanför skivan: full modell-redigering, egna kriterier, revisionslogg, kalibrering, import, override. (De kommer i sina faser.)

Detta motsvarar briefens "definition av en lyckad första version" i minsta körbara form.

Status (juni 2026): alfa-loopen levererad i evaluation-loop-skivan: motor i packages/core (scoreRole, assignBand, computeResults, checkGuardrails), rollregister med AI-jobbprofilutkast, blind betygsättning (stegvis, ett kriterium i taget, ankartexterna som val), resultatvy med bandöversikt och riktig dashboardnavigering (Översikt/Roller/Modell/Resultat). Skivan levererade mer än minsta form: betydelse- och kriterieredigering, statusmaskin med godkännande/återöppning, arkivering och band.shift-revisionslogg kom med. Ankarroller, kalibrering och import återstår. Onboardingen gjordes konversationell (en fråga per skärm, animerad punktna-

vigering) med ett avslutande steg där rollfamiljer och roller sätts upp, förfyllda från branschvisa startupsättningar (juni 2026).

7. Icke-funktionellt

- **GDPR & EU-hosting (kärnkrav):** *hela* systemet ska hostas inom EU. Convex eu-west-1 (Irland) håller persondata fysiskt i EU och är förenligt med GDPR + ISO 27001. **Beslut:** fysiskt-i-EU räcker för V1; strikt EU-suveränitet (EU-ägd infra, ingen US-modere exponering → självhostad Convex) skjuts upp tills en kund avtalsmässigt kräver det. (Se ADR-0001.)
- **ISO 27001 (framtida certifiering — medvetet tillägg utöver briefen, motiverat av konkurrens/positionering):** ska kunna certifieras. Bygg in tidigt det som ändå hjälper: revisionslogg (finns), RBAC/least-privilege (Better Auth), kryptering (Convex), dataminimering, retention/backup-policy, subprocessor-/DPA-förteckning (Convex, Better Auth, hosting, e-post m.m.). Konkurrenten Sysarb är redan ISO 27001 + GDPR → tabellinsats i branschen.
- **Formuleringsregel (HR-kritiken):** produkten, UI-texter och metodbilagan beskriver modellen som "biasreducerande / könsneutralt designad" — **aldrig** "biasfri".
- **Tenant-isolering:** hård org-scoping i varje Convex-funktion.
- **Determinism:** all poäng/band-logik ren och reproducerbar i packages/core.
- **Roll ≠ person:** värderingssteget utesluter person-/prestations-/lönedata.
- **Spårbarhet:** revisionslogg för resultatpåverkande ändringar.
- **i18n:** fem språk från start — **engelska (standard), svenska, norska (nb), danska, finska** — via packages/i18n (next-intl, typade nycklar, delat av web + dashboard; en.json är basfil och typkälla). Sv/en seedas från ordlistornas i18n-tabeller; nb/da/fi är maskinöversatta utkast som ska granskas av modersmålstalare före lansering. Marknadssajten har locale **synlig** i URL:en (engelska utan prefix, övriga som /sv/...) med språkväxlings-dropdown i menyn; dashboarden har **ingen** locale i URL:en, språket är en inställning under account settings.
- **AI inom EU:** AI-anrop använder en EU-hostad modell med no-training-DPA (se ADR-0003); AI är aldrig i den deterministiska poäng-/bandvägen och auto-beslutar aldrig betyg/band.

8. Utanför V1 (från briefen)

Avancerad marknads-benchmarking; komplex kompromodellering (bonus/equity/TCC); stora HRIS/payroll-integrationer; BI-tunga dashboards; full flerspråkighet för hela EU (men förberett).

9. Öppna frågor (med förslag — att bekräfta)

1. **Bandschema** → **Avgjort (default):** 7 band, trösklar konfigurerbara, Band 1 högst.
2. **HR-roller** → **Avgjort (default):** Admin + Editor.
3. **Värderingsstatus & motivering** → **Avgjort:** status utkast → under granskning → godkänd; **motivering frivillig** (aldrig obligatorisk). (*Medveten avvikelse från HR-kritikens fyra obligatoriska triggers — betyg 0/4/5, utanför track-intervall, nära bandgräns — motiverad av HR-only + blindning. Ev. icke-blockerande uppmaning att motivera är en UX-idé för E3.*) **Ingen manuell bandövertide** — band är alltid det uträknade utfallet (avviker från briefen; vill man ändra justerar man betyg eller modell).
4. **Roll-fält / jobbprofil** → **Avgjort: nivå (2).** Obligatorisk kärna (titel, funktion/avdelning, team, track, syfte, ansvarsområden) + strukturerade valfria fält (beslutsmandat, intressenter, kunskapskrav, finansiellt ansvar, personalansvar, risk/konsekvens, leverabler). (*Mappning mot briefen 4.3: "beskrivning" → syfte; "ansvarstext" → ansvarsområden.*) **Uppdaterat 2026-06:** fältet heter **titel** (kod title), inte namn. **Uppdaterat 2026-06-07 (ADR-0005):** nivåfältet utgår ur jobbprofilen; nivån sätts på individen i V2.

5. **Kalibrering/ankarroller** → **Avgjort:** senare (fast-follow), enligt #8-beslutet (compliance-nivå 2); se E7.
6. **Track-schema** → **Avgjort:** fast (IC/Lead/M) i V1, konfigurerbart senare. Nivåer: **IC1–5, Lead 1–3, M1–3** (definitioner + guardrail-referensdata i standardmall.md). **Uppdaterat 2026-06-07 (ADR-0005):** nivåerna sätts på individen (V2-rollplaceringen), inte på rollen; guardrails pensionerade ur V1:s betygsflöde.
7. **CSV/XLSX-import** → **Avgjort (default):** manuell inmatning i V1; import senare.
8. **Compliance-omfång-V1** → **Avgjort: nivå (2).** Kärna (ankare, blindning, revisionslogg, roll≠person, ingen bandövertide — band härleds alltid) + **lätt compliance-ställning:** kriterievalsprotokoll (per kriterium: syfte, varför relevant, överlapp mot andra kriterier, bias-risk, beslutade viktpoäng, beslutsfattare, datum) + bias-granskning (risk låg/medel/hög + kommentar + åtgärd + godkänd) + exporterbar metodbilaga (formulering: "biasreducerande", aldrig "biasfri"). Uppskjutet: obligatorisk kalibrering, formell modellgovernance, dubbel-bedömare, interbedömarreliabilitet.
9. **Designsystem/tema** (öppen): dashboardens utseende (shadcn finns) — ej grillat än.
10. **EU-hosting: residens-vs-suveränitet** → **Avgjort:** fysiskt-i-EU (Convex eu-west-1) räcker för V1; strikt suveränitet uppskjuten. (ADR-0001.)
11. **AI-modell (EU)** → **Parkerad:** AI-SDK abstraherar leverantören → byte är billigt, beslutas vid bygget av E8. Enda kravet nu: **EU-hostad** modell (ADR-0003). Kandidater: Mistral EU / Azure OpenAI EU / Bedrock EU. Mindre portabelt vid byte: structured-output/caching/vision + prompttrimning per modell.
12. **AI-betygsförslag** (öppen): planeras *senare* (efter att deterministisk kärna + blindning beprövats), inte V1.
13. **Likvärdigt arbete-gruppering (V2-söm, öppen):** "likvärdigt arbete" blir ett **eget grupperingsbegrepp** i framtida people/pay-kontexter, härlett från poäng (ev. toleransband/klustring) — **inte** en rak återanvändning av kompensationsbanden. Bandgränser får inte ensamma avgöra rättslig gruppering. (Se §11.)
14. **Rollfamilj** → **Avgjort (2026-06):** rollfamilj är ett **eget begrepp**, skilt från track (förklaringsdokumentet track-level-band.md: Software Developer är en rollfamilj, IC är dess track; familjer kan också dras bredare, t.ex. Software Engineering). Hierarki: rollfamilj → roll/nivåroll → (V2) medarbetare. **Modelleras inte som egen entitet i V1:** varje *role* är en nivåroll med titel + track + nivå; familjegruppering fångas tills vidare via titlarna. Egen rollfamilj-entitet (och progressionsvy per familj) är en senare fråga. Se evaluation-modelordlistan.

Uppdaterat 2026-06-06: rollfamilj modelleras nu som egen entitet: frivillig tillhörighet per roll, högst en familj, namn unika per organisation. Gruppering i rollistan, familjeväljare vid skapa/redigera, filter i resultatvyn och progressionsvy per familj levererades i role-families-skivan (docs/superpowers/specs/2026-06-06-role-families-design.md). Familjer påverkar aldrig poäng eller band. Fritextfältet funktion/avdelning kvarstår som organisatorisk hemvist.
15. **Viktning** → **Avgjort (2026-06-06, ADR-0004):** viktning med **poängbudget** ersätter den 7-gradiga betydelseskalan med dolda Excel-vikter. Kriterier viktas med synliga **viktpoäng 1–5** (neutral 3) där summan alltid är exakt **antal kriterier × 3**; andelen per kriterium är härledd visning. Rollens totalpoäng normaliseras till **0–100** ($20 \times \Sigma(\text{betyg} \times \text{viktpoäng}) / \Sigma(\text{viktpoäng})$).

äng), avrundad nedåt) så bandtrösklarna är stabila oavsett antal kriterier; standardmallens trösklar översätts till 98/83/74/63/53/41/0 (kalibreras före lansering). AI-viktgranskningen föreslår **balanserade flyttar** (varje flytt är i sig nollsumma, HR kan bekräfta valfri delmängd). Källdokument: docs/contexts/evaluation-model/viktning-poangbudget.md.

16. **Nivå på roll eller individ** → **Avgjort (2026-06-07, ADR-0005)**: en roll bär bara **track**; **nivån är individens senioritet** inom rollens track och sätts vid V2:s rollplacering ("System Developer" är IC; Bo kan vara IC1 och Axel IC4 i samma roll). Värderingsobjektet blir därmed rollen som helhet, vilket matchar lönekartläggningens "lika arbete"-grupper; skiljer sig seniorens arbete åt blir det en egen roll. Track-guardrails (per nivå) pensioneras ur V1:s betygsflöde; nivådefinitionerna består som referensdata. Reviderar källdokumentet track-level-band.md (se dess repo-anmärkning).

10. Positionering & referenser

- **Sysarb** (<https://sysarb.com/>) — mogen konkurrent: heltäckande EU-lönetransparens + pay equity (arbetsvärdering, jobbkitektur, lönespann, gap-analys, lönerevision, comp management), 70+ HRIS-integrationer, ISO 27001 + GDPR, mid-market→enterprise, SE/EN.
- **blueprnts vinkel**: börja i *grundlagret* (rollvärdering → banding) för **SMB** — enkel onboarding, Sverige-först, utan enterprise-komplexitet. Sysarb täcker hela stacken ovanför; blueprnt kan växa uppåt (pay equity, gap-analys) senare. ISO 27001 + EU-hosting är dock tabellinsats även för oss.

11. V2-riktning — medarbetare & lika/likvärdigt arbete

Riktning (grundaren, 2026-06): efter V1 ska systemet kunna **lägga till medarbetare** för att göra **analys av lika och likvärdigt arbete** (svensk lönekartläggning + EU-direktivet 2023/970) ovanpå V1:s rollvärderingsgrund. V2 planeras inte i detalj här — men V1:s sönmar mot V2 är beslutade nedan.

Rättslig grund (verifierad 2026-06):

- **Svensk diskrimineringslag (primär drivkraft för SMB)**: årlig lönekartläggning för alla arbetsgivare; skriftlig dokumentationsplikt vid **10+ anställda**. Gäller *redan idag* — detta, inte direktivets trösklar, är SMB-kundens akuta behov.
- **EU-direktivet 2023/970**: transponeringsdeadline **7 juni 2026**. Gap-rapportering: 250+ anställda årligen fr.o.m. 2027; 150–249 vart tredje år fr.o.m. 2027; 100–149 vart tredje år fr.o.m. **2031**; under 100 ej obligatoriskt. "Arbete av lika värde" bedöms på **kunskap/färdighet, ansträngning, ansvar, arbetsförhållanden** — exakt det V1:s kriterier mäter. Art. 9 kräver uppdelning grundlön vs rörliga delar; kvartilfördelning per kön. **Joint pay assessment** krävs först när *tre* villkor möts: rapporteringsskyldig arbetsgivare + ≥5 % oförklarad gap i en kategori + ej åtgärdat inom 6 månader. Art. 7 ger individen rätt till info om egen lön + genomsnittsnivåer per kön för sin lika/likvärdigt-arbete-kategori — kräver samma grupperingslogik.
- **Utanför blueprnts scope (medvetet)**: direktivets rekryteringsregler (lönespann i annonser, förbud mot lönehistorikfrågor) — gäller alla arbetsgivare men är inte vår produkt.

V2 omfattar (minimal): medarbetar-entitet (dataminimerad: pseudonym-id, kön, ev. anställningsgrad — ej namn/personnummer om möjligt), koppling medarbetare↔roll (med giltighetsperiod), lönedata (grundlön + rörliga delar separat, tidsstämplad), grupper för **lika arbete** (samma roll) och **likvärdigt arbete** (eget begrepp härlett från poäng — se §9.13), könsdominansflagga per grupp (≥60 %), ojusterad gap-analys (median/medel per grupp × kön + kvartiler), **frysta ögonblicksbilder**, förklarings-/åtgärdslogik, exporterbar lönekartläggningsrapport.

V1:s sömmar mot V2 (beslutade nu, byggs inte nu):

1. **Stabila roll-id:n:** omvärdering ändrar betyg/poäng/band men aldrig rollens identitet; roll-id återanvänds aldrig. (Policy, gratis.)
2. **Roll ≠ person förblir stenhård:** role-/rating-tabellerna får *aldrig* bära person-, löne- eller prestationsfält — sådan data hör till framtida **people/pay**-kontexter (namnen reserverade i CONTEXT-MAP) med egna behörighets-, minimerings- och retention-regler.
3. **Ögonblicksbilder via materialiserade kopior:** en lönekartläggning fryser en *kopia* av (roller, poäng, band, grupper — i V2 även löner) vid ett datum. Det kräver **inte** modellversionering — ADR-0002 (live-omräkning) står fast; V1:s revisionslogg + stabila roll-id:n räcker som grund.
4. **Likvärdigt arbete ≠ band rakt av** (se §9.13) — bandgränskänsligheten gör rak band-återanvändning rättsligt svårförsvaret.
5. **AI-gränsen utvidgas:** AI rör aldrig framtida löneskillnads-/grupperingsvägen heller (utvidgning av ADR-0003); gap-beräkning och gruppering måste vara deterministisk och förklarbar.

Risker att bevaka: scope-glidning mot Sysarbs fulla stack (håll V2 = minimal DL-lönekartläggning); köns-datamodell (DL:s binära 60 %-jämförelse vs inkluderande modell — V2-design, ej V1); GDPR-eskalering när lön+kön per individ kommer in (ej "särskilda kategorier" enl. art. 9, men integritetskänsligt → dataminimering + striktare RBAC).